

1. مقدمة عن القياس (Measurement)

- القياسات الكهربائية هي عملية مقارنة كمية غير معروفة بكمية مرجعية معروفة. يتم أو بقيمة رقمية (Analog) التعبير عن نتيجة القياس إما بإزاحة مؤشر على مقياس (Digital). تعبر عن نسبة بين الكمية المجهولة والمعيار
- Measuring الجهاز المستخدم لإجراء هذا النوع من المقارنات يُسمى أو غير مباشرة (Direct) ، ويمكن أن تتضمن عملية القياس طرقًا مباشرة (Instrument) (Indirect).

2. طرق القياس (Measurement Methods)

- Direct Measurement: أمثلة: حسابات. إلى الحاجة دون الحاجة إلى حسابات.
 - Ammeter لقياس التيار
 - Voltmeter لقياس الجهد
 - Ohmmeter لقياس المقاومة
 - Wattmeter لقياس الطاقة
- Indirect Measurement: يتم تحديد قيمة الكمية عن طريق قياس كمية أخرى مرتبطة بها ثم حساب الكمية المرغوبة باستخدام علاقة رياضية. مثال:
 - $R = \frac{V}{I}$ باستخدام قانون أوم، حيث R حساب المقاومة $R = \frac{V}{I}$

3. وحدات القياس (Measurement Units)

- تشمل وحدات القياس الرئيسية المستخدمة:
 - Length (الطول): Meter (m)
 - Mass (الكتلة): Kilogram (kg)
 - Time (الوقت): Second (s)
 - Temperature (درجة الحرارة): Kelvin (K)
 - Current (التيار): Ampere (A)
 - Voltage (فرق الجهد): Volt (V)
 - Resistance (المقاومة): Ohm (Ω)
- وحدات إضافية تشمل:
 - Area (المساحة): Square Meter (m^2)
 - Volume (الحجم): Cubic Meter (m^3)
 - Velocity (السرعة): Meter per Second (m/s)

- Acceleration (التسارع): Meter per Second Squared (m/s^2)

4. تطبيقات أنظمة القياس (Applications of Measurement Systems)

- تُستخدم الأدوات في قياس الكميات الفيزيائية: (تنظيم التجارة) Regulating Trade. بوحدات قياسية مثل الطول، الحجم، والكتلة لضمان دقة القياسات.
- تُوفر الأدوات المعلومات اللازمة: (مراقبة العمليات) Monitoring Functions. لضبط درجة الحرارة في البيوت Thermometer لاتخاذ إجراءات، مثل استخدام الزجاجية.
- تُستخدم: (أنظمة التحكم الآلي) Automatic Feedback Control Systems. أدوات القياس كجزء من أنظمة التحكم المرتجعة للحفاظ على توازن الأنظمة.

5. عناصر نظام القياس (Elements of a Measurement System)

- إلى إشارة. أمثلة (measurand) يحول الكمية الفيزيائية: Primary Sensor.
 - لقياس الحرارة Thermocouple
 - لقياس الإجهاد Strain Gauge
- تحويل الناتج إلى شكل ملائم. مثال: Variable Conversion Elements.
 - لتحويل تغير المقاومة إلى جهد Bridge Circuit
- لزيادة Amplifier لتحسين جودة الإشارة، مثل: Signal Processing Elements. الحساسية.
- بعض الأنظمة تحتوي على عناصر إضافية لنقل: Additional Components. الإشارة إلى موقع بعيد أو عرضها وتسجيلها.

6. اختيار الأدوات المناسبة (Choosing Measuring Instruments)

- يعتمد اختيار الأداة المناسبة على العوامل التالية:
 - مدى قرب القياس من القيمة الحقيقية: (Accuracy) الدقة
 - القدرة على كشف التغيرات الصغيرة: (Sensitivity) الحساسية
 - استجابة الأداة للتغيرات: (Dynamic Performance) الأداء الديناميكي الزمنية
 - مثل درجات: (Environmental Conditions) ظروف البيئة المحيطة الحرارة والرطوبة
 - تعتمد على الأداء، فكلما زادت الدقة ارتفعت التكلفة: (Cost) التكلفة.

7. تصنيف الأدوات (Types of Instruments)

- Float-type Petrol Tank Level Indicator تعتمد على مصدر طاقة خارجي، مثل: (أدوات نشطة) Active Instruments.
- Pressure Gauge تعتمد على الكمية المقاسة فقط، مثل: (أدوات سلبية) Passive Instruments.

8. الأدوات من نوع الانحراف ونوع الصفر (Deflection and Null Type Instruments)

- Deflection Type Instrument (أداة من نوع الانحراف) يعتمد القياس على: Pressure Gauge انحراف المؤشر، مثل.
- Null Type Instrument (أداة من نوع الصفر) يعتمد على التوازن للوصول إلى: Deadweight Gauge نقطة مرجعية (نقطة الصفر)، مثل.

9. الأدوات التناظرية والرقمية (Analog and Digital Instruments)

- هو جهاز يقوم بتحويل الإشارات التناظرية: (A/D) محول التناظري إلى الرقمي المستمرة إلى قيم رقمية. هذا التحويل أساسي لأن الأجهزة الرقمية تحتاج إلى بيانات بشكل منفصل، بينما تعطي المستشعرات والقيم في الطبيعة بيانات بشكل مستمر.
- الشرح التفصيلي:
 - هي أجهزة تنتج خرجًا يتغير بشكل مستمر وفقًا لتغير: الأجهزة التناظرية الكمية المقاسة. مثلاً، يمكن أن يظهر جهاز قياس تناظري مثل مقياس الحرارة نطاقًا لا نهائيًا من القيم ضمن نطاق القياس الخاص به.
 - على النقيض من ذلك، تعرض الأجهزة الرقمية القراءات على: الأجهزة الرقمية شكل خطوات منفصلة. فمثلاً، عداد رقمي يقيس الوحدات الكاملة دون القيم الجزئية، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات التي تتطلب دقة في خطوات منفصلة.

10. دور محولات A/D

- التوصيل مع الأنظمة الرقمية:
 - للتواصل مع الحواسيب الرقمية. حيث A/D تحتاج الأجهزة التناظرية إلى محول يقوم المحول بتحويل الإشارة التناظرية إلى شكل رقمي، مما يسمح للحاسوب بفهم ومعالجة المعلومات.
- عملية التحويل:
 - بأخذ عينات من الإشارة التناظرية على فترات منتظمة ويخصص A/D يقوم محول لكل عينة قيمة رقمية تمثل شدة الإشارة في تلك اللحظة.
- عيوب التحويل التناظري-الرقمي:

- يزيد من تكلفة النظام A/D إضافة محول: التكلفة
- عملية تحويل الإشارة التناظرية إلى شكل رقمي تستغرق وقتًا معينًا،: التأخير الزمني
- وقد يؤثر ذلك على العمليات التي تتطلب تحكمًا فوريًا
- التطبيقات:
 - ضرورة لضمان أن بيانات المستشعرات A/D في الأنظمة الرقمية، تعتبر محولات التناظرية يمكن استخدامها من قبل الحواسيب لمراقبة وتحليل وتطبيق عمليات التحكم.